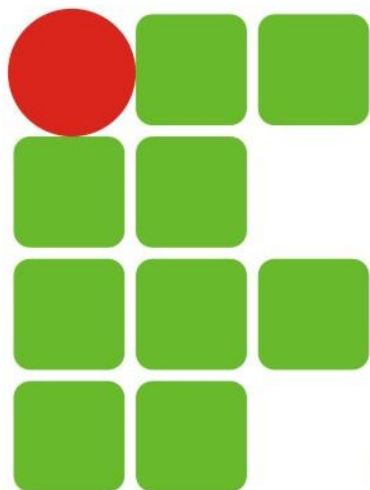
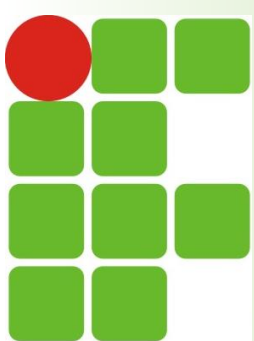


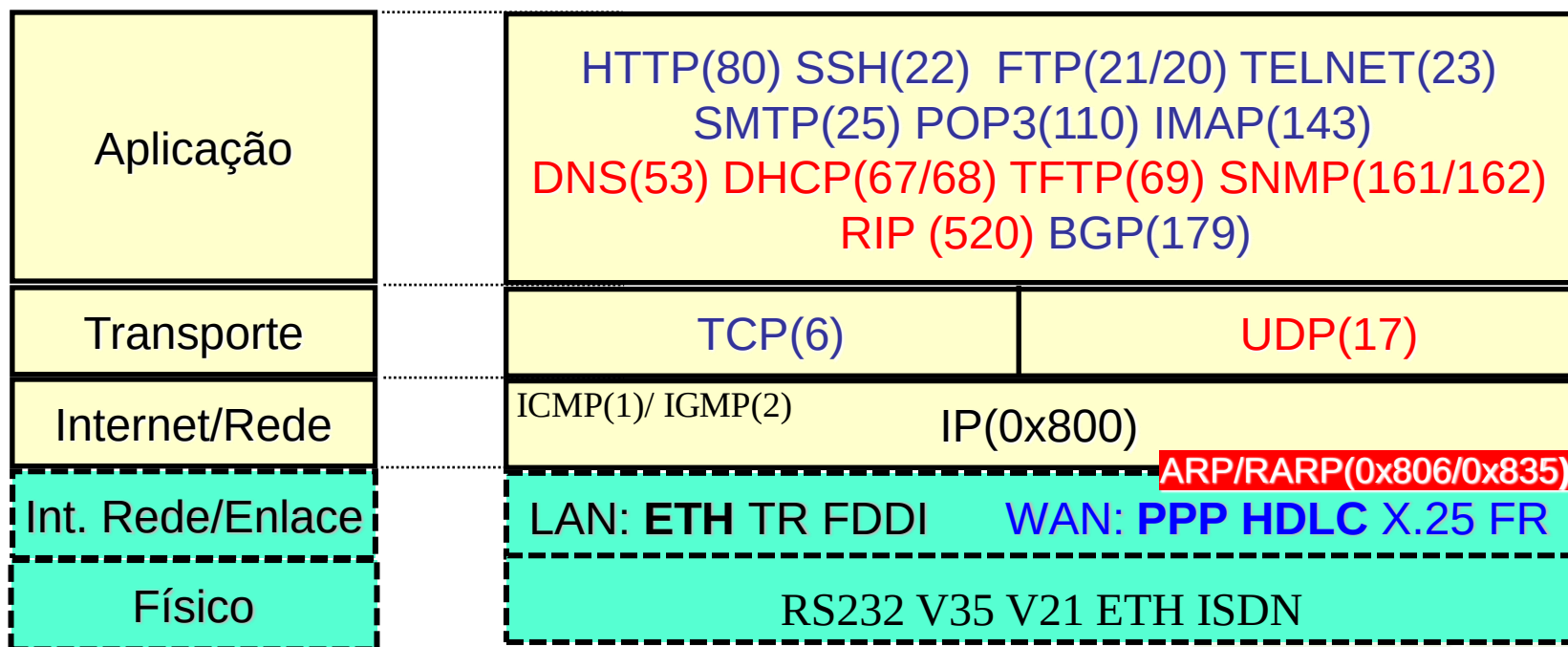


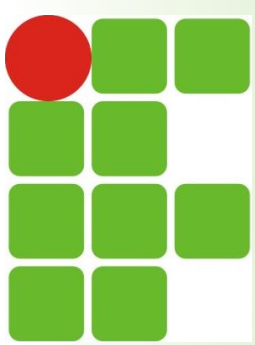
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Camada de Enlace (**Interface**) de Rede da Arquitetura TCP/IP

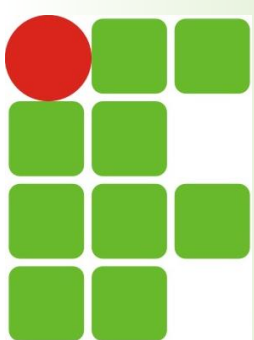


Camada Interface de Rede

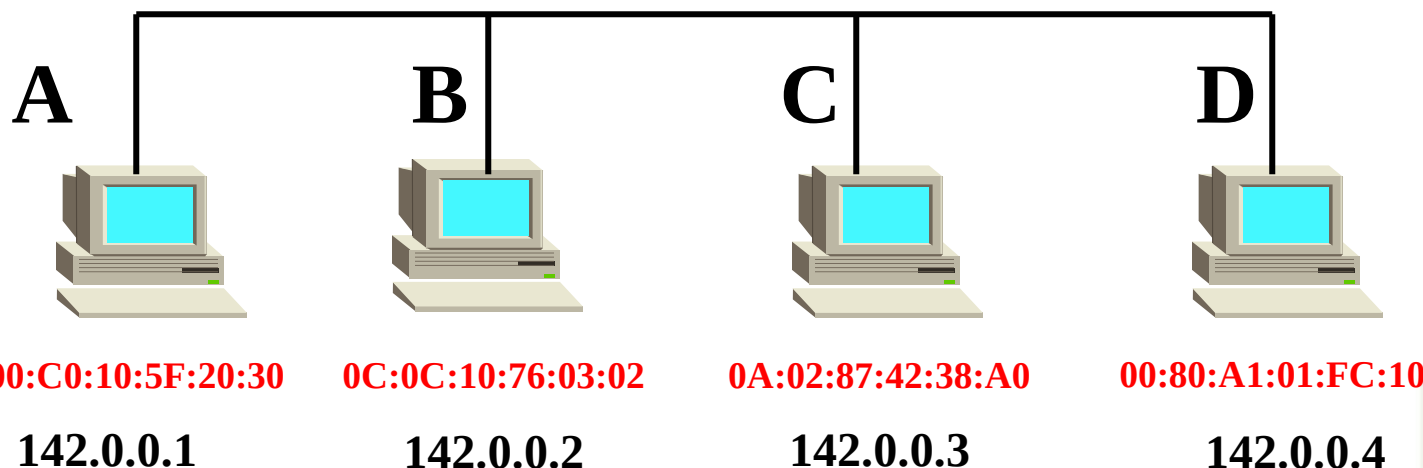




- Tem o objetivo de interfacear o software IP e as interfaces físicas das redes.
- Para cada tipo de interface existe uma entidade de protocolo com as seguintes funções:
 - **Transladar** os endereços **IP** para os da tecnologia de rede **MAC**.
 - **Encapsular** os **pacotes IP (datagramas)** no formato característico da tecnologia de rede (**frame – quadro**).
 - **Extraír** os **pacotes** dos **quadros** recebidos da rede e encaminhá-los à **Camada de Rede**
 - Gerenciar a interface física da rede (device drives)



Tradução e Resolução de End. IP



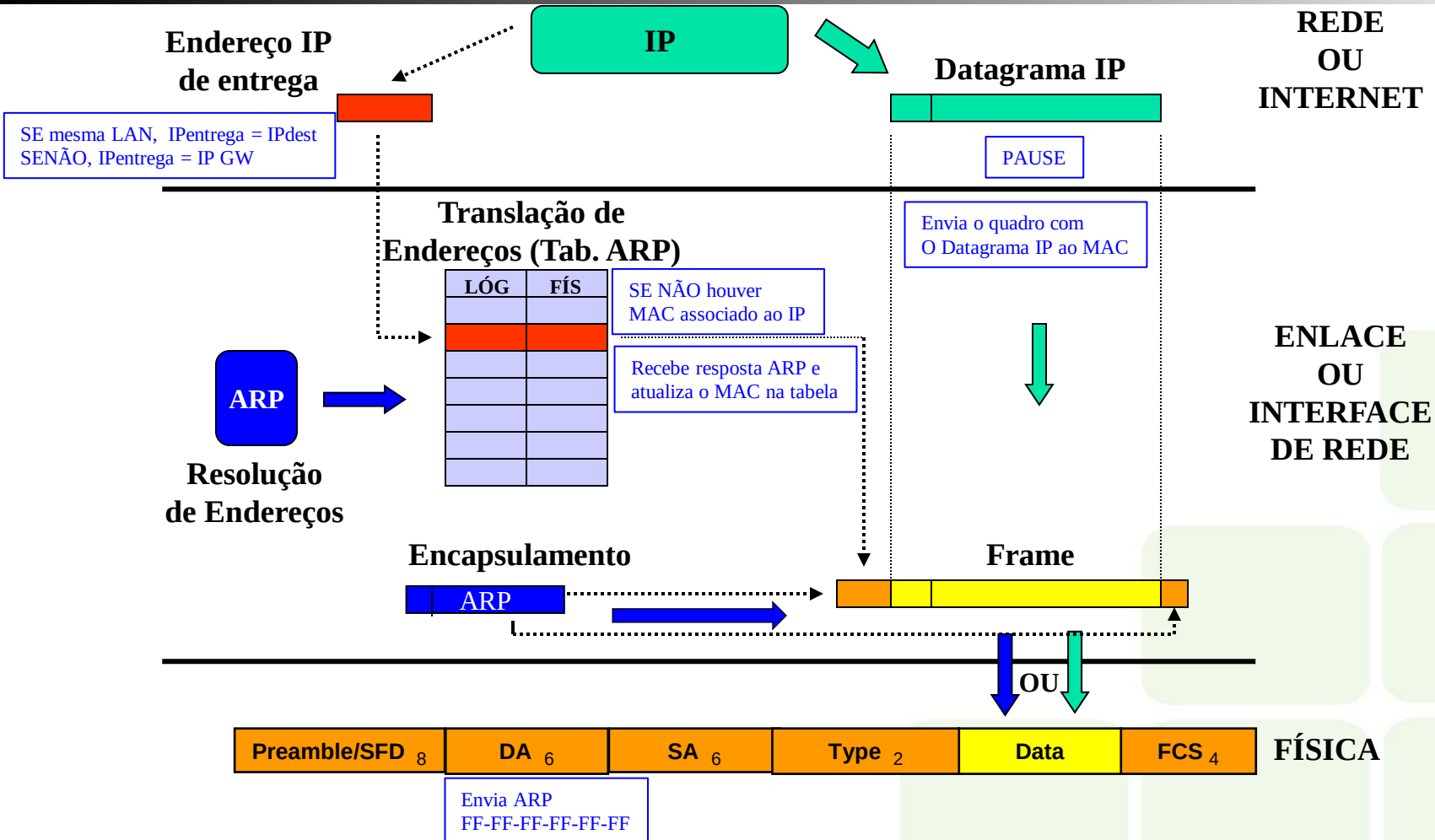
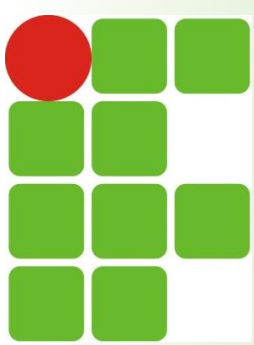
A

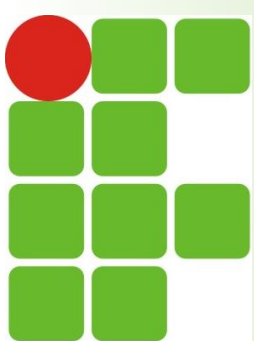
IP	Físico
142.0.0.2	0C:0C:10:76:03:02
142.0.0.3	0A:02:87:42:38:A0
142.0.0.4	00:80:A1:01:FC:10

B

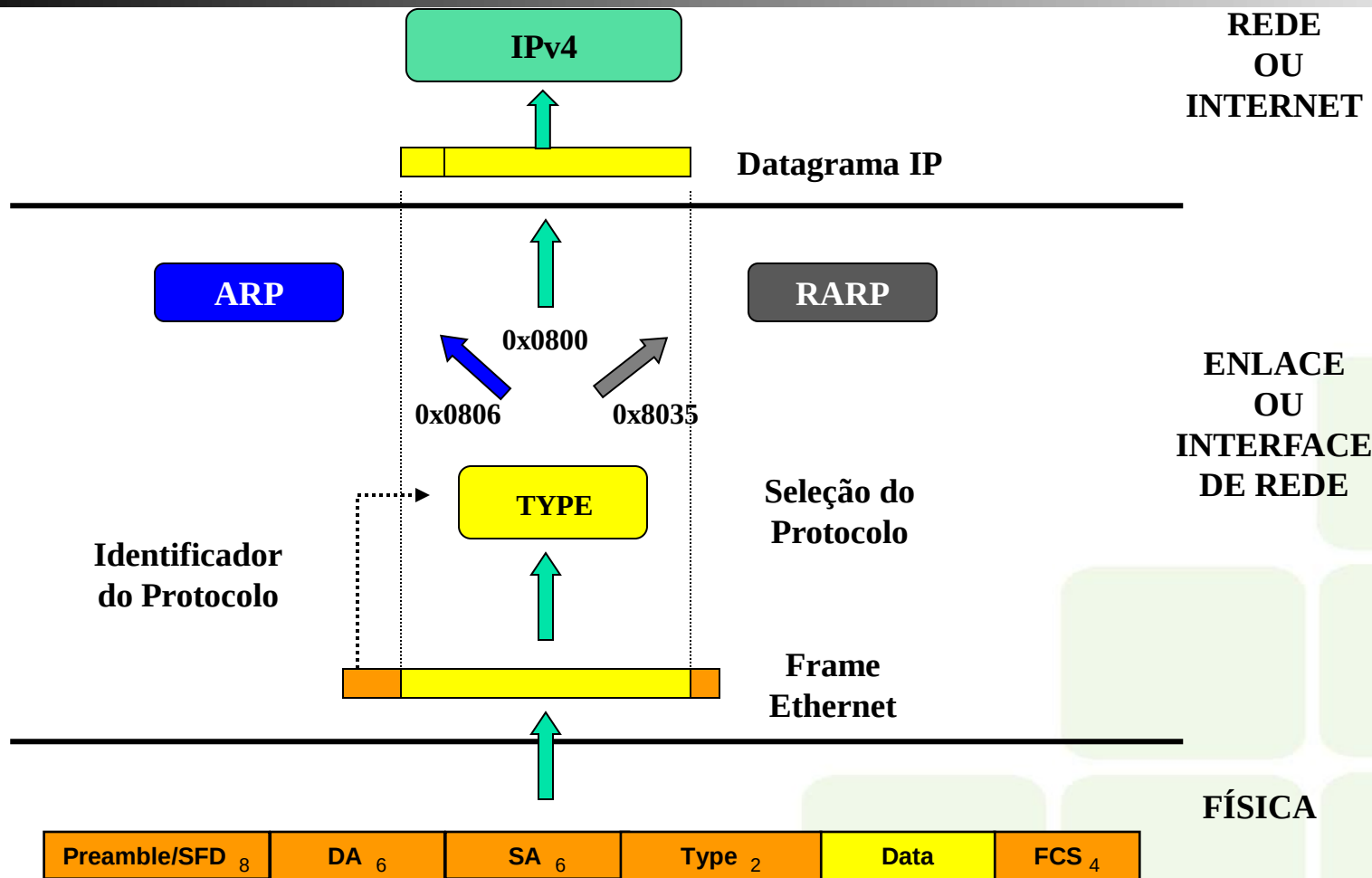
IP	Físico
142.0.0.1	00:C0:10:5F:20:30
142.0.0.3	0A:02:87:42:38:A0
142.0.0.4	00:80:A1:01:FC:10

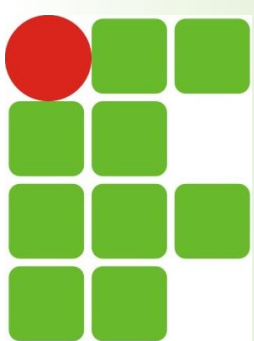
Encapsulamento do Datagramas IP





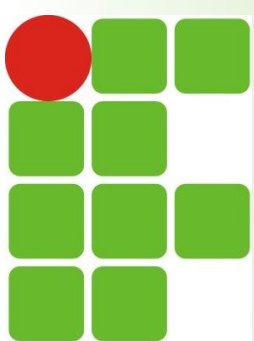
Extração de Datagramas IP





Translação e Resolução de End. IP

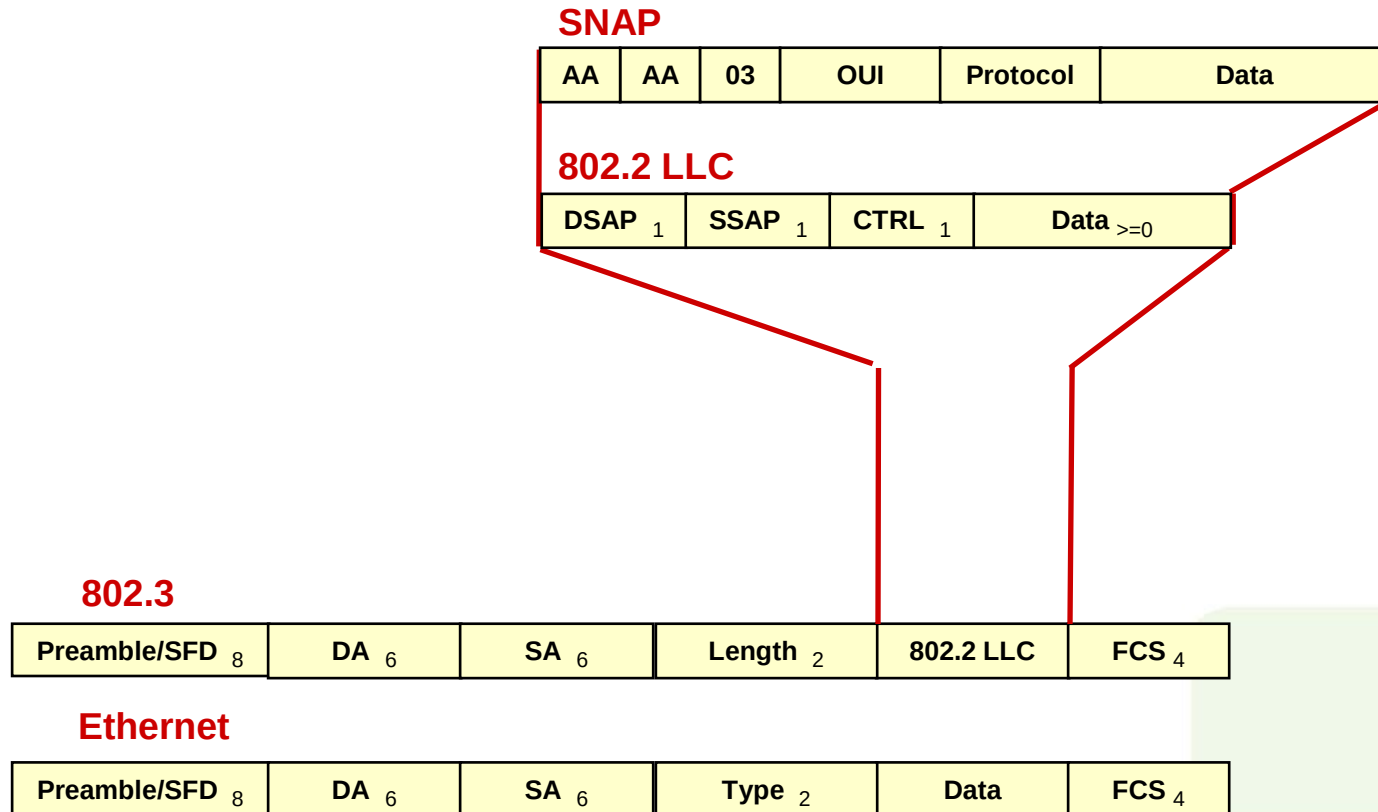
- Em cada equipamento da rede existe uma tabela que correlaciona os endereços IP com os endereços físicos (MAC) das interfaces de rede de todos equipamentos.
- As tabelas podem ser criadas e atualizadas dinamicamente, obtendo-se endereço físico a partir de endereço IP (ARP) ou de forma inversa (RARP).
- Nas tecnologias Ponto a Ponto (WAN) não se faz necessário o endereçamento físico, assim, não existe tabela de translação nem protocolos de resolução de endereço.

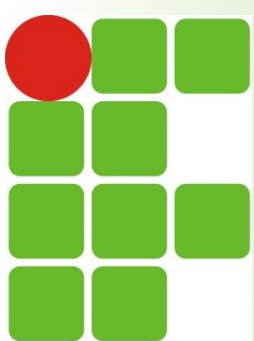


Transmissão de Datagramas IP

- O software IP entrega à camada Interface de Rede o datagrama IP e o seu endereço de entrega obtido pelo mecanismo de roteamento. Este conjunto é acomodado em um quadro e associado a um header que indica que seu conteúdo é um datagrama IP. Isso permite que, na recepção, o pacote seja extraído (“desencapsulado”) e encaminhado ao protocolo IP.
- Cabe também a essa camada, o controle do enlace pelo meio físico. Geralmente, os módulos responsáveis por essa função, fazem parte da própria tecnologia de rede (HDLC, PPP, 802.X)

Formato de Frames





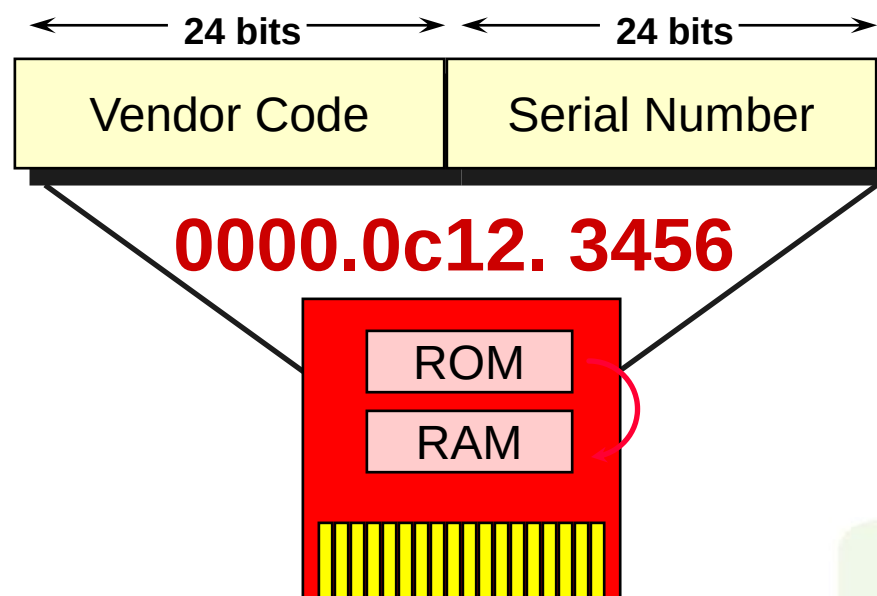
LAN

Redes Ethernet

■ Campos:

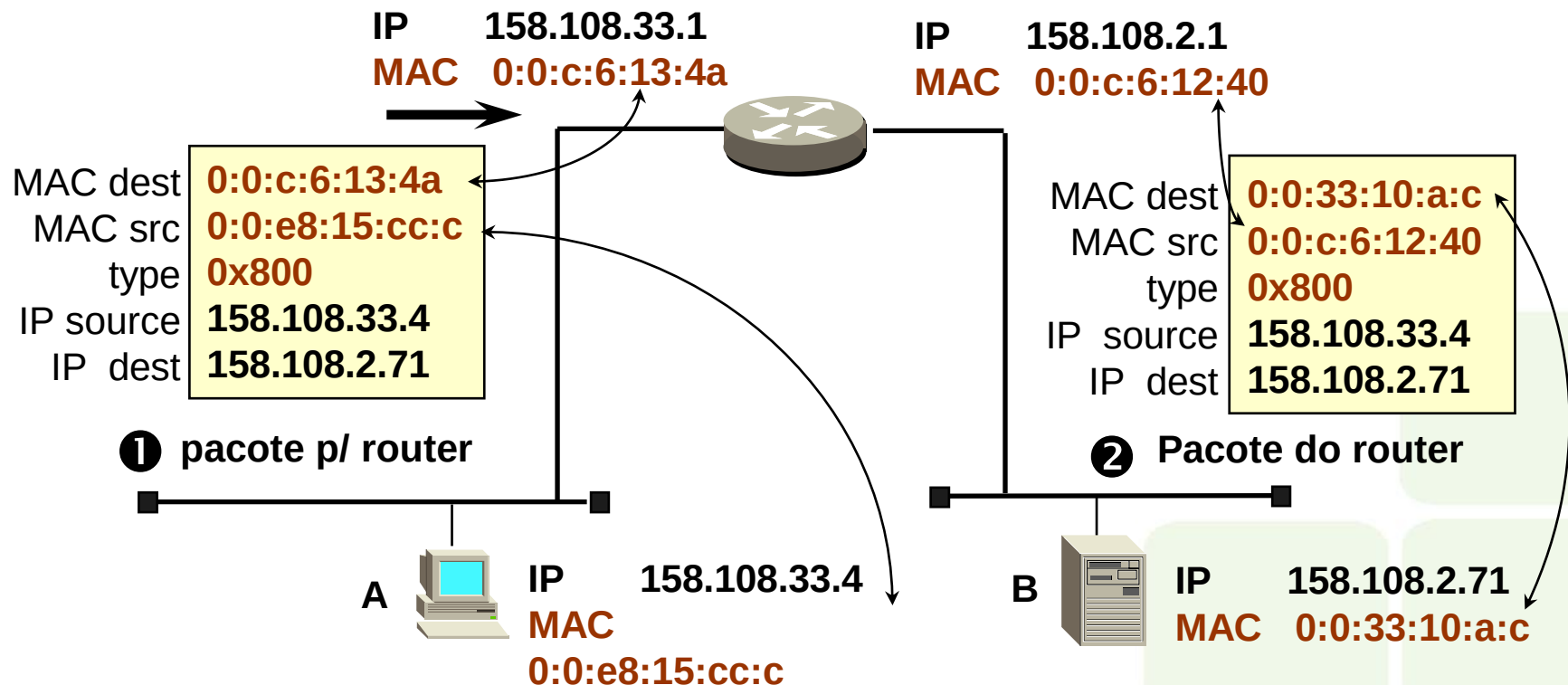
- Preamble/SFD: Sincroniza os osciladores dos circuitos das placas e indica o início de quadro
 - Dst/Src Addr:: Endereços físicos.
 - Type: Indica tipo de protocolo carregado no campo Data.
 - Data:Dados transportados (datagrama **IP/ARP/RARP**)
 - Checksum: Validação do quadro
- Endereço de 48 bits identifica uma placa interface de rede
- MAC Address: Representado em notação hexadecimal pontuada

Media Access Control (MAC)

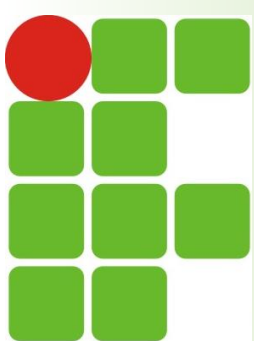


O MAC address é gravado na ROM da placa de rede

Interface de Rede para Redes Ethernet



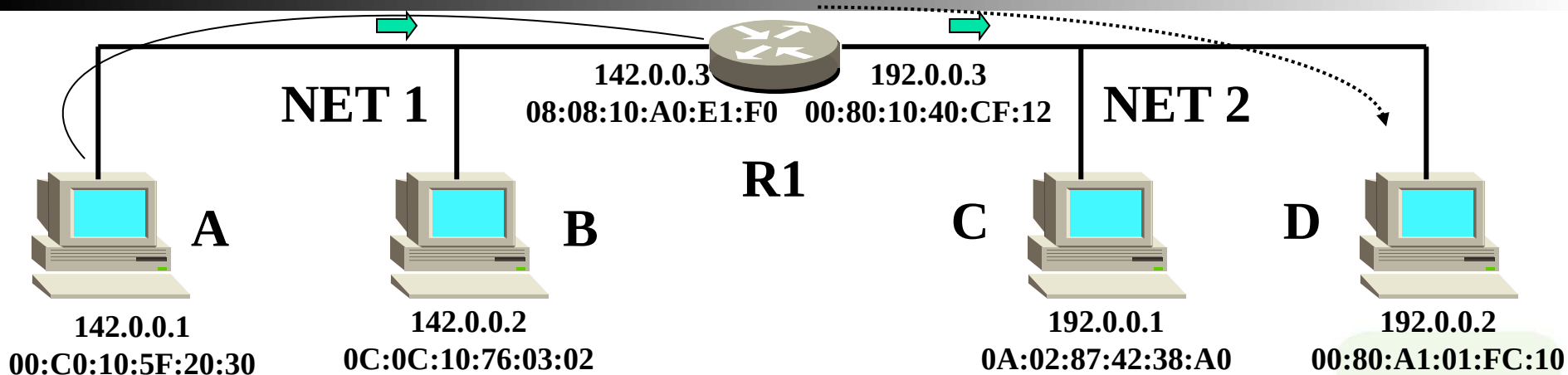
IP irá reenquadrar o pacote de A enviado a B
Muda MAC Address, IP Address permanece o mesmo



Interface de Rede para Redes Ethernet

- Translação de endereços: ARP table (cache)
- Resolução de endereços: ARP ou RARP
- Transmissão de Datagramas IP:
 - Campo Type = 0x0800 => Datagrama IP
 - 0x0806 => Mensagem ARP
 - 0x8035 => Mensagem RARP
- Recepção de Datagramas IP
- Controle de comunicação: Responsabilidade de cada tecnologia (IEEE 802.X, Ethernet)

Endereçamento usando IP e ARP Table



Host A

142.0.0.2	142.0.0.2
192.0.0.1	142.0.0.3
192.0.0.2	142.0.0.3

R1

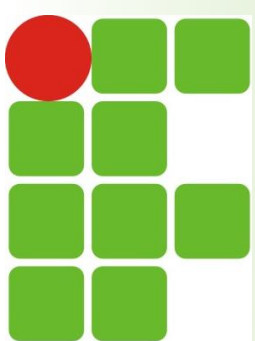
192.0.0.1	192.0.0.1
192.0.0.2	192.0.0.2

**Tabela de Roteamento
INTERNET**

142.0.0.2	0C:0C:10:76:03:02
142.0.0.3	08:08:10:A0:E1:F0

192.0.0.1	0A:02:87:42:38:A0
192.0.0.2	00:80:A1:01:FC:10

**Tabela ARP
INTERFACE DE REDE**



Referências

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes Com Tcp/ip
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet

